



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ I – Năm học 2024-2025

MÃ LƯU TRỮ
(do phòng KT-ĐBCL ghi)
CKI 2425
CSC13002

Tên học phần: Nhập môn công nghệ phần mềm (2214) Mã HP: CSC13002

Thời gian làm bài: 90 phút Ngày thi: 08/01/2025

Ghi chú: Sinh viên [☐ được phép / ☒ không được phép] sử dụng tài liệu khi làm bài.

PHẦN I: LÝ THUYẾT (3 điểm)

Câu I.1 (1 điểm):

- Hãy liệt kê các công việc mà trưởng dự án (Project Manager) phải thực hiện trong quá trình phát triển phần mềm.
- Hãy liệt kê các thành phẩm (artifact) được tạo ra bởi trưởng dự án trong quá trình phát triển phần mềm.

Câu I.2 (2 điểm):

- Các yêu cầu phi chức năng ảnh hưởng như thế nào đến việc thiết kế kiến trúc (software architecture) của một phần mềm? Nêu ít nhất 02 ví dụ thể hiện sự ảnh hưởng này.
- Trình bày các đặc điểm & ưu khuyết điểm của kiến trúc phân tầng (Layered Architecture). Nêu ít nhất 02 tình huống nên áp dụng kiến trúc phân tầng vào việc phát triển phần mềm.

PHẦN II: THỰC HÀNH (6 điểm)

(Xem mô tả ứng dụng hỗ trợ tổ chức & khám phá tri thức ở trang sau)

Câu II.1 (1.5 điểm):

Lập kế hoạch nhân sự, thời gian, chi phí để hoàn thành ứng dụng hỗ trợ tổ chức & khám phá tri thức theo mô tả.

Câu II.2 (2.5 điểm):

- Vẽ sơ đồ Use case cho ứng dụng.
- Viết đặc tả Use case "Tạo sổ tay điện tử" của ứng dụng hỗ trợ tổ chức & khám phá tri thức.

Câu II.3 (2 điểm):

- Đề xuất & vẽ sơ đồ kiến trúc phần mềm phù hợp cho ứng dụng hỗ trợ tổ chức & khám phá tri thức.
- Nêu ít nhất 02 lý do nhằm giải thích việc lựa chọn kiến trúc nêu trên.

PHẦN III: TỰ ĐÁNH GIÁ (1 điểm)

- Trong quá trình thực hiện đồ án môn học, khó khăn lớn nhất mà nhóm bạn gặp phải là gì?
- Giả sử bạn là trưởng nhóm, bạn sẽ giải quyết những khó khăn nêu trên như thế nào?

Họ tên người ra đề/MSCB: Chữ ký: (Đề thi gồm 2 trang)
Họ tên người duyệt đề: Chữ ký: [Trang 1/2]



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ I – Năm học 2024-2025

MÃ LƯU TRỮ
(do phòng KT-ĐBCL ghi)

ỨNG DỤNG HỖ TRỢ TỔ CHỨC & KHÁM PHÁ TRI THỨC

Trong thời đại công nghệ phát triển vượt bậc, các hệ thống chatbot dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ con người xử lý và khám phá thông tin. Đối với sinh viên, vốn là nhóm đối tượng luôn cần tiếp cận tri thức một cách nhANH chóng và chính xác, việc sử dụng các hệ thống chatbot đã trở thành nhu cầu thiết yếu để nâng cao hiệu quả học tập, mở rộng kiến thức và giải quyết các vấn đề học thuật một cách toàn diện. Là trường nhóm phát triển ứng dụng hỗ trợ khám phá tri thức, bạn cần xây dựng 01 ứng dụng hoạt động trên nền tảng Web, cho phép người dùng quản lý nguồn tri thức, các tài liệu liên quan dưới dạng một sổ tay điện tử (notebook) và thực hiện truy vấn thông tin trên sổ tay này một cách trực quan và hiệu quả. Người dùng cũng có thể mời bạn bè tham gia đóng góp vào các nguồn tài liệu và truy vấn thông tin từ sổ tay điện tử của mình.

Để bắt đầu sử dụng, người dùng cần tạo một tài khoản, thực hiện đăng nhập vào ứng dụng và thực hiện tạo mới một sổ tay điện tử (notebook). Đầu tiên, người dùng phải cung cấp tên gọi cho sổ tay này. Sau đó, người dùng lần lượt cung cấp các nguồn tri thức hoặc các tài liệu cần thiết vào sổ tay. Ứng dụng cho phép người dùng sử dụng các nguồn tri thức từ mạng Internet như địa chỉ web, địa chỉ video YouTube; các dạng tài liệu phổ biến như pdf, doc từ máy tính của người dùng; hoặc một đoạn văn bản chứa tri thức. Sau khi người dùng hoàn tất quá trình cung cấp nguồn tri thức, ứng dụng tự động kết nối hệ thống LLM của Google để thực hiện tóm tắt nhanh nội dung của các nguồn tri thức và lưu trữ lại nội dung tóm tắt vào sổ tay.

Người dùng có thể truy cập vào từng sổ tay để thực hiện hỏi đáp, tìm kiếm các câu trả lời cho những vấn đề mà bản thân quan tâm liên quan đến các nguồn tri thức mà sổ tay đang có thông qua một giao diện chat đơn giản. Đối với mỗi câu hỏi của người dùng, ứng dụng sẽ tra cứu thông tin liên quan trong các nguồn tri thức và tạo ra phản hồi phù hợp. Người dùng cũng có thể thực hiện đánh giá các phản hồi này hoặc lưu trữ lại các phản hồi để sử dụng lại về sau. Đối với những phản hồi đã được lưu lại, người dùng có thể loại bỏ hoặc chia sẻ với bạn bè mình thông qua mạng xã hội.

Ứng dụng cũng hỗ trợ người dùng mời bạn bè mình cùng tham gia quá trình tổ chức và khám phá tri thức. Những người dùng được mời sẽ nhận được yêu cầu xác nhận trong thời hạn 3 ngày để có thể tham gia tổ chức và khám phá tri thức trong sổ tay điện tử. Sau khi xác nhận, người được mời có thể bổ sung thêm nguồn tri thức, thực hiện hỏi đáp, và đánh giá, lưu trữ các phản hồi của ứng dụng. Người được mời cũng có thể lựa chọn rời khỏi sổ tay để ngừng tham gia tổ chức & khám phá tri thức bất kỳ lúc nào.

Chủ nhân của sổ tay cũng có thể loại bỏ các nguồn tri thức không phù hợp, loại bỏ các thành viên ra khỏi sổ tay, đồng thời xem thống kê về việc đóng góp cũng như khai thác thông tin của các thành viên trong sổ tay điện tử của mình.